МОДУЛЬ 2

Ошибка модели - как измерить неправильный ответ

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Формула ошибки

01 ошибка = abs(правильный_ответ - ответ_модели)

02 Если правильный ответ равен 80, а модель предсказала 75, ошибка равна 5.

03 Если модель предсказала ровно 80, выражение примет вид abs(80 − 80), поэтому ошибка будет равна 0.

04 Важно: отрицательная абсолютная ошибка невозможна.

Как устроена работа

01 Задания оформлены как отдельные проверяемые шаги.

02 Шаги связаны между собой: сначала ошибка вычисляется для одного примера, затем тот же расчёт повторяется для набора данных, после чего отдельные ошибки объединяются в показатели качества модели.

03 Перед переходом к следующему шагу полезно сверять формат результата: одно число не заменяет список ошибок, а список ошибок не заменяет текстовый вывод.

Памятка команд

```
abs(a - b) # размер разницы
errors.append(error) # добавить ошибку в список
min(errors) # самая маленькая ошибка
max(errors) # самая большая ошибка
sum(errors) / len(errors) # средняя ошибка
round(value, 2) # округлить число
```

Эти команды соответствуют основным этапам работы: вычислению одного промаха, накоплению результатов и получению обобщающих показателей.

Практические задания

01 При выполнении заданий важно сохранять порядок примеров: первая ошибка должна относиться к первой паре «правильный ответ — ответ модели», вторая ошибка — ко второй паре и так далее.

02 После получения списка ошибок следует отдельно проверить три случая: есть ли нулевая ошибка, каков максимальный промах и соответствует ли количество ошибок количеству примеров.

Шаблон итогового вывода

01 Модель A имеет среднюю ошибку _____.

02 В пропусках необходимо указывать рассчитанные значения, а не общие оценки вроде «небольшая ошибка».

03 Обрати внимание: вывод относится к тому набору примеров, на котором выполнены расчёты.

04 Две модели могут иметь близкие средние ошибки, но разные максимальные промахи.

Чек-лист перед сдачей

01 В ноутбуке есть ответы на задания 1–7 своего уровня.

02 Ошибки считаются через abs(), а не только как разность со знаком.

03 Количество вычисленных ошибок совпадает с количеством проверяемых примеров.

04 Есть список ошибок и средняя ошибка.

Материалы к практике

01 Для выполнения заданий понадобятся наборы данных в формате CSV и стартовый ноутбук.

Практическая работа

01 Уровень 1. Базовый

02 Уровень 2. Средний

03 Уровень 3. Продвинутый (вариативное)

04 Задание 6. Сравнение двух моделей

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами